

TP Socket

Créer une application de chat en temps réel qui permet aux utilisateurs de s'inscrire, de se connecter, de visualiser la liste des utilisateurs (connectés ou non), d'ajouter des amis et d'échanger des messages en direct avec tous les utilisateurs ou uniquement avec leurs amis.

Mise en place du projet

1. Créez un nouveau projet Node.js.
2. Installez les dépendances suivantes :
 - express pour le serveur web.
 - socket.io pour la communication en temps réel.
 - mongoose pour interagir avec une base de données MongoDB.
 - ou mysql avec Mysql2
 - bcryptjs pour le hashage des mots de passe.
 - jsonwebtoken pour la gestion des tokens d'authentification.

Création du serveur et des routes API

1. Configurer le serveur Express :

- Créez un serveur Express.
- Définissez des routes pour l'inscription et la connexion(/)

2. Gérer l'inscription:

- Recevez un username ou nom, un email, et un password depuis le client.
- Hash le mot de passe avec bcryptjs.
- Enregistrez l'utilisateur dans la base de données avec son username, email, et le mot de passe hashé.

3. Gérer la connexion :

- Recevez l'email et le password.
- Vérifiez que l'utilisateur existe et que le mot de passe correspond.
- Générez un token JWT pour l'utilisateur connecté et retournez-le au client.

Gestion des utilisateurs connectés

1. Connexion via Socket.io :

- Intégrez Socket.io dans votre serveur Express pour gérer les connexions des utilisateurs.
- À chaque connexion d'un utilisateur, stockez son ID Socket.io et mettez à jour son statut (connecté ou non connecté) dans la base de données.

2. Envoi de la liste des utilisateurs :

- Envoyez la liste complète des utilisateurs, avec leur statut de connexion, à chaque nouvel utilisateur connecté via Socket.io.

Fonctionnalités d'ajout d'amis

1. Ajouter un ami :

- Implémentez un system qui permet à un utilisateur d'ajouter un autre utilisateur comme ami.
- Mettez à jour la liste des amis pour les deux utilisateurs dans la base de données.

2. Afficher les amis :

- Ajoutez une fonctionnalité pour afficher la liste des amis d'un utilisateur.

Échange de messages

1. Messages générale :

- Permettez aux utilisateurs d'envoyer des messages à tous les utilisateurs connectés via un canal global Socket.io.

2. Messages privés :

- Implémentez la possibilité d'envoyer des messages privés uniquement aux amis connectés.

Rendu

1. **code source**
2. **Video** : une petite video qui visualise votre projet
3. **Base de donnée**

